

CHAPITRE : PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 4 heures

Année scolaire : 2026 – 2027

I. Notion de primitive d'une fonction

1. Définition

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle **primitive** de f sur I , toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$:

$$F'(x) = f(x)$$

Exemple Soit $f(x) = 2x$ définie sur $\mathbb{R}$.

Si on pose $F(x) = x^2$, on remarque que $F'(x) = 2x = f(x)$.

La fonction $F(x) = x^2$ est donc une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Ensemble des primitives et condition initiale

Activité préparatoire : Considérons les trois fonctions polynômes suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

$$F_1(x) = x^2, \quad F_2(x) = x^2 + 3 \quad \text{et} \quad F_3(x) = x^2 - 5$$

Calculons la dérivée de chacune de ces fonctions :

$$— F_1'(x) = (x^2)' = 2x$$

$$— F_2'(x) = (x^2 + 3)' = 2x + 0 = 2x$$

$$— F_3'(x) = (x^2 - 5)' = 2x - 0 = 2x$$

Constat : Bien que les constantes soient différentes (0, 3 et -5), la dérivée de ces trois polynômes donne exactement le même polynôme $f(x) = 2x$.

Ainsi, F_1 , F_2 et F_3 sont toutes des primitives de la même fonction f . De manière générale, ajouter une constante réelle k ne modifie pas la dérivée car $(k)' = 0$.

Propriétés

1. Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les autres primitives de f sont de la forme :

$$x \mapsto F(x) + k \quad \text{où } k \in \mathbb{R} \text{ est une constante réelle.}$$

2. Il existe une **unique primitive** F de f qui prend une valeur donnée y_0 en un point x_0 ($F(x_0) = y_0$).

Exemple : Pour la fonction $f(x) = 2x$, toutes les primitives sont de la forme $F(x) = x^2 + k$.
Trouvons la primitive F telle que $F(1) = 5$:

$$F(1) = 5 \iff 1^2 + k = 5 \iff 1 + k = 5 \iff k = 4$$

La primitive unique cherchée est donc $F(x) = x^2 + 4$.

II. Primitives des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
$a \quad (a \in \mathbb{R})$	$ax + C$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2 + C$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$] -\infty; 0[\text{ ou }]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n} \quad (n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\})$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C$	$] -\infty; 0[\text{ ou }]0; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$]0; +\infty[$

Règles d'opération : Si F est une primitive de f et G est une primitive de g , alors :

- Une primitive de $f + g$ est $F + G$.
- Une primitive de $k \times f$ est $k \times F$ (avec $k \in \mathbb{R}$).

Exemples d'application détaillés du tableau

Exemple 1 : Fonction constante Soit $f(x) = 5$ sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = 5 \times x^0$$

$$F(x) = 5 \times \frac{1}{0+1} x^{0+1} + C$$

$$F(x) = 5 \times \frac{x^1}{1} + C$$

$$F(x) = 5x + C$$

Exemple 2 : Puissances de x (Formule x^n) Soit $f(x) = x^4$ sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = x^4$$

$$F(x) = \frac{1}{4+1} x^{4+1} + C$$

$$F(x) = \frac{1}{5} x^5 + C$$

Exemple 3 : Combinaison de polynômes Soit $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 7$ sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x^1 - 7 \times x^0$$

$$F(x) = 4 \times \frac{1}{3+1} x^{3+1} - 6 \times \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 2 \times \frac{1}{1+1} x^{1+1} - 7 \times \frac{1}{0+1} x^{0+1} + C$$

$$F(x) = 4 \times \frac{x^4}{4} - 6 \times \frac{x^3}{3} + 2 \times \frac{x^2}{2} - 7 \times \frac{x^1}{1} + C$$

$$F(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 7x + C$$

Exemple 4 : Forme avec $\frac{1}{x^2}$ Soit $f(x) = 3 - \frac{5}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

$$f(x) = 3 \times x^0 - 5 \times \frac{1}{x^2}$$

$$F(x) = 3 \times \frac{1}{0+1} x^{0+1} - 5 \times \left(-\frac{1}{x}\right) + C$$

$$F(x) = 3 \times \frac{x^1}{1} + \frac{5}{x} + C$$

$$F(x) = 3x + \frac{5}{x} + C$$

Exemple 5 : Forme avec $\frac{1}{\sqrt{x}}$ Soit $f(x) = 2x^1 + \frac{3}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

$$f(x) = 2 \times x^1 + 3 \times \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$F(x) = 2 \times \frac{1}{1+1} x^{1+1} + 3 \times (2\sqrt{x}) + C$$

$$F(x) = 2 \times \frac{x^2}{2} + 6\sqrt{x} + C$$

$$F(x) = x^2 + 6\sqrt{x} + C$$

III. Calcul de primitives par cas simples

Pour déterminer les primitives des fonctions usuelles et composées, on utilise le tableau récapitulatif suivant ($C \in \mathbb{R}$) :

Forme de la fonction f	Une primitive F	Conditions / Remarques
$u' \cdot u^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$	Forme composée
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C$	Avec $u(x) > 0$
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + C$	Avec $u(x) \neq 0$

4. Exercice d'application récapitulatif

Exercice d'entraînement

Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I indiqué :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 7$ sur $I = \mathbb{R}$.

2. $f(x) = 3 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $I =]0; +\infty[$.

3. $f(x) = \frac{6x - 2}{3x^2 - 2x + 5}$ sur $I = \mathbb{R}$.

4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x + 1}}$ sur $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

5. Déterminer la primitive G de la fonction $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 5$.

Correction détaillée

1. Combinaison de formes usuelles : Pour $f(x) = 3 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$:

- La primitive de 3 est $3x$.
- La primitive de $\frac{2}{x^2} = 2 \times \frac{1}{x^2}$ est $2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{2}{x}$.
- La primitive de $-\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $-2\sqrt{x}$.

D'où : $\mathbf{F_2(x) = 3x - \frac{2}{x} - 2\sqrt{x} + C}$.

2. Forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$: Pour $f(x) = \frac{6x-2}{3x^2-2x+5}$ sur $\mathbb{R}$:

- Posons $u(x) = 3x^2 - 2x + 5$.
- Sa dérivée est $u'(x) = 6x - 2$.
- La fonction f est exactement de la forme $\frac{u'}{u}$.

D'où : $\mathbf{F_3(x) = \ln(3x^2 - 2x + 5) + C}$.

3. Forme $\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$: Pour $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$ sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$:

- Posons $u(x) = 2x + 1$, d'où $u'(x) = 2$.
- Réécrivons $f(x)$ pour faire apparaître $u'(x)$ au numérateur :

$$f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$$

- Comme la primitive de $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ est $2\sqrt{u}$:

$$F_4(x) = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{2x+1}) = \sqrt{2x+1} + C$$

4. Recherche d'une primitive particulière (Condition initiale) : Pour $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$:

1. Primitive générale : $G(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 2 \times \frac{x^2}{2} + x + C = x^3 - x^2 + x + C$.
2. Détermination de C avec $G(1) = 5$:

$$G(1) = 5 \iff 1^3 - 1^2 + 1 + C = 5 \iff 1 + C = 5 \implies C = 4$$

3. Conclusion : La primitive unique est $\mathbf{G(x) = x^3 - x^2 + x + 4}$.